UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
INSTITUTO DE FÍSICA

Heitor Yochida de Ávila
Jonathan Alves de Freitas das Neves Souza

RELATÓRIO DE FÍSICA GERAL EXPERIMENTAL I

Movimento uniformemente variável

Queda livre

Uberlândia
2026

RELATÓRIO DE FÍSICA GERAL EXPERIMENTAL I

Movimento uniformemente variável

Queda livre

Relatório apresentado à disciplina Física Geral Experimental I, do Instituto de Física da Universidade Federal de Uberlândia.

Cursos: Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações / Engenharia de Controle e Automação

Turma: LabFis1_Eng_2026-2

Matrículas:
12612ETE002
12621ETE007

Docente: Lucas Soares Sousa

Data de realização: 6 de outubro de 2026

Uberlândia

2026

RESUMO

Investigou-se a queda livre por meio de 51 leituras de tempo em 17 alturas entre 10 e 90 cm. Para cada altura, calculou-se o tempo médio e sua incerteza, combinando o desvio padrão da média com a contribuição instrumental de 0,0001 s. A altura foi tratada sem incerteza considerada, conforme o registro do experimento. A relação entre as grandezas foi analisada por linearização logarítmica e por ajuste de t^2 em função da altura. O ajuste de potência com expoente livre forneceu $n = 2{,}108 \pm 0{,}002$ e $C = (5{,}31 \pm 0{,}01)$ m para $d = C(t/1\ \mathrm{s})^n$. Ao impor $n = 2$, os ajustes logarítmico e de t^2 pela origem forneceram, respectivamente, $g = (9{,}468 \pm 0{,}003)$ m/s² e $g = (9{,}475 \pm 0{,}003)$ m/s². Os qui-quadrados reduzidos, superiores a 300 nesses modelos restritos, mostram que suas incertezas formais não expressam a dispersão total dos dados. Um ajuste adicional com intercepto livre reduziu o qui-quadrado reduzido para 3,08 e forneceu $g = (9{,}878 \pm 0{,}007)$ m/s², sem identificar a origem física do intercepto. Os resultados caracterizam as medidas obtidas e os limites das hipóteses empregadas.

Palavras-chave: Queda livre. Propagação de incertezas. Linearização. Regressão ponderada. Aceleração.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Visão geral da montagem experimental 8
Figura 2 – Esfera, suporte e plataforma de parada 9
Figura 3 – Unidade de cronometragem 9
Figura 4 – Altura em função do tempo médio 11
Figura 5 – Linearização logarítmica e reta ajustada 12
Figura 6 – Lei de potência na escala original 13
Figura 7 – Altura em função do tempo ao quadrado 14
Figura 8 – Tempo ao quadrado em função da altura 15

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Medidas originais de altura e tempo 7
Tabela 2 – Tempos médios e incertezas 10
Tabela 3 – Variáveis logarítmicas 12
Tabela 4 – Tempo ao quadrado e incerteza 14
Tabela 5 – Parâmetros dos ajustes 15

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 6
2.1 Tratamento dos tempos 6
2.2 Lei de potência e linearização 6
2.3 Ajustes ponderados e aceleração 6
3 METODOLOGIA 7
3.1 Registro fotográfico da montagem 8
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 10
4.1 Medidas e incertezas 10
4.2 Lei de potência 12
4.3 Dependência quadrática do tempo 14
4.4 Interpretação dos resíduos 16
5 CONCLUSÃO 17
REFERÊNCIAS 18

1 INTRODUÇÃO

A queda livre permite investigar a relação entre a distância percorrida e o tempo de movimento. Para uma esfera abandonada do repouso e submetida a aceleração constante, a descrição ideal prevê $d = gt^2/2$. O roteiro do capítulo 12 da apostila propõe testar essa dependência com três medidas de tempo para cada altura, construir gráficos em escala original e após linearização e obter uma estimativa da aceleração (Iwamoto et al., 2014).

Este relatório apresenta as 17 alturas medidas pelo grupo em 6 de outubro de 2026, de 10 a 90 cm, com três tempos por altura. O tratamento combina a dispersão das repetições com a contribuição instrumental do cronômetro e mantém a altura sem incerteza considerada, como informado para esta prática.

A análise usa duas vias previstas no roteiro: a lei de potência com expoente estimado pelos dados e a relação quadrática imposta para obter a aceleração. Os gráficos, as tabelas e a discussão dos resíduos mostram tanto a tendência do movimento quanto os limites da precisão atribuída aos parâmetros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Tratamento dos tempos

Para cada altura d_i, a média de três leituras t_{ij} é calculada sem arredondamento intermediário. O desvio padrão amostral s_i caracteriza a dispersão das repetições; sua contribuição para a média é $s_i/\sqrt{3}$. A contribuição instrumental informada, 0,0001 s, é combinada em quadratura, admitindo independência (Odashima, [s. d.]b; Iwamoto et al., 2014).

$$\bar{t}_i = (t_{i1} + t_{i2} + t_{i3})/3 \quad (1)$$

$$s_i = \sqrt{[\Sigma_j (t_{ij} - \bar{t}_i)^2/(3-1)]} \quad (2)$$

$$u(\bar{t}_i) = \sqrt{[(s_i/\sqrt{3})^2 + (0{,}0001\ \text{s})^2]} \quad (3)$$

2.2 Lei de potência e linearização

Escreve-se a hipótese empírica como $d = C(\bar{t}/1\ \text{s})^n$, com C em metros e n adimensional. A transformação logarítmica produz $\ln(d/1\ \text{m}) = \ln(C/1\ \text{m}) + n \ln(\bar{t}/1\ \text{s})$. No modelo ideal, n = 2, $A = \ln[g/(2\ \text{m/s}^2)]$ e $g = (2\ \text{m/s}^2)\exp(A)$, pela linearização direta. Como só o tempo recebeu incerteza no tratamento, a regressão ponderada é orientada no sentido inverso, mantendo o tempo no eixo vertical:

$$X = \ln(d/1\ \text{m});\ Y = \ln(\bar{t}/1\ \text{s});\ Y = aX + b \quad (4)$$

$$u(Y) = u(\bar{t})/\bar{t};\ w = 1/u(Y)^2 \quad (5)$$

Da reta inversa, n = 1/a e $C = (1\ \text{m})\exp(-b/a)$. A incerteza de C usa as incertezas de a e b e a covariância entre esses coeficientes. A transformação de logaritmos de razões torna X e Y adimensionais (Sousa, [s. d.]; Iwamoto et al., 2014).

2.3 Ajustes ponderados e aceleração

Para a hipótese de aceleração constante a partir do repouso, $d = g\bar{t}^2/2$. O ajuste numérico é feito com $Q = \bar{t}^2$ em função de d, pois a incerteza propagada de Q é vertical. O gráfico de d por Q é apresentado na orientação solicitada pela apostila; os parâmetros são calculados pelo ajuste inverso.

$$Q = \bar{t}^2;\ u(Q) = 2\bar{t}u(\bar{t});\ Q = a_0 d;\ g = 2/a_0 \quad (6)$$

A segunda estimativa de g impõe n = 2 na reta logarítmica: a = 1/2, b_2 é ajustado e $g = (2\ \text{m/s}^2)\exp(-2b_2)$. Para examinar a passagem pela origem, também se ajusta Q = ad + b, com b livre. O qui-quadrado reduzido avalia os resíduos em relação às incertezas consideradas.

3 METODOLOGIA

O roteiro do capítulo 12 descreve uma esfera metálica mantida por disparador eletromagnético, uma haste graduada, um cronômetro e uma plataforma de parada. A soltura inicia a contagem, encerrada no impacto. As fotografias fornecidas pelo grupo documentam a montagem utilizada e são apresentadas na Seção 3.1. Elas mostram a haste, o suporte da esfera, a base e a unidade de cronometragem, sem permitir concluir ajustes ou calibração que não foram registrados.

O registro do experimento de 6 de outubro de 2026 contém 17 alturas de 10 a 90 cm, em incrementos de 5 cm, e três tempos por altura. A Tabela 1 reproduz a planilha conferida pelo grupo. As alturas anotadas em centímetros foram convertidas para metros antes dos ajustes. Não foi incluído o número 95, que aparecia apenas como rascunho na segunda folha.

Tabela 1 – Medidas originais de altura e tempo

Ponto	d (cm)	t_1 (s)	t_2 (s)	t_3 (s)
1	10	0,1580	0,1572	0,1580
2	15	0,1865	0,1865	0,1877
3	20	0,2111	0,2120	0,2122
4	25	0,2348	0,2352	0,2350
5	30	0,2556	0,2561	0,2552
6	35	0,2740	0,2743	0,2740
7	40	0,2924	0,2917	0,2921
8	45	0,3080	0,3089	0,3094
9	50	0,3249	0,3247	0,3250
10	55	0,3397	0,3405	0,3408
11	60	0,3552	0,3544	0,3550
12	65	0,3688	0,3692	0,3692
13	70	0,3825	0,3830	0,3835
14	75	0,3959	0,3949	0,3949
15	80	0,4076	0,4073	0,4078
16	85	0,4202	0,4207	0,4209
17	90	0,4330	0,4328	0,4324

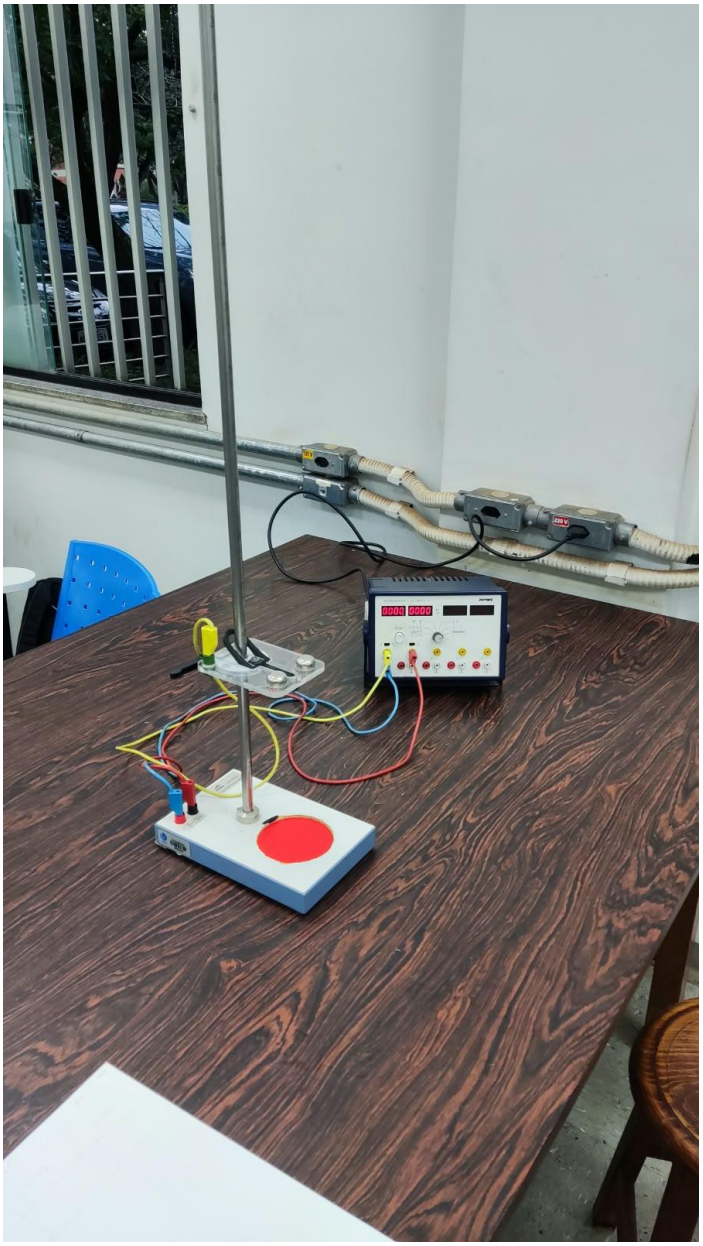
Fonte: registro de medidas EX03, planilha conferida pelo grupo e fotografias de 6 out. 2026.

A altura foi tratada sem incerteza considerada, conforme orientação do grupo; isso não significa precisão física infinita. Para o tempo, empregou-se 0,0001 s de contribuição instrumental. As 51 leituras foram mantidas. As médias, incertezas e variáveis transformadas foram calculadas com precisão completa. Os gráficos foram produzidos pela ferramenta de criação de gráficos do projeto, com os dados e coeficientes desta análise.

3.1 Registro fotográfico da montagem

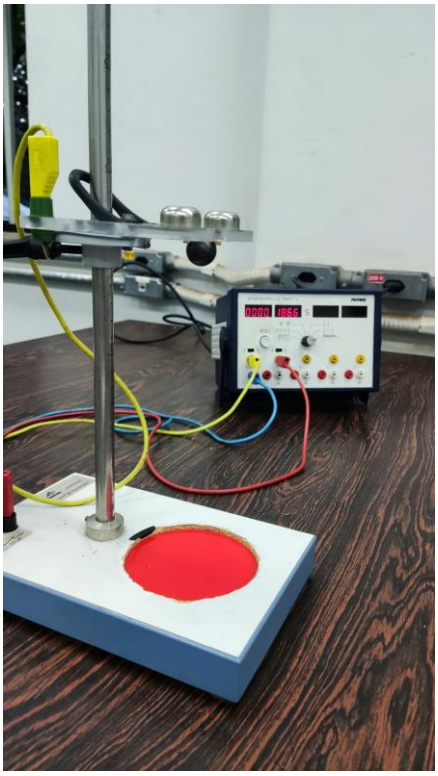
As imagens fornecidas pelo grupo registram o arranjo observado. Foram selecionadas três vistas complementares: o conjunto completo, a região de queda da esfera e a unidade de cronometragem.

Figura 1 – Visão geral da montagem experimental



Fonte: registro fotográfico fornecido pelo grupo.

Figura 2 – Esfera, suporte e plataforma de parada



Fonte: registro fotográfico fornecido pelo grupo.

Figura 3 – Unidade de cronometragem



Fonte: registro fotográfico fornecido pelo grupo.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Medidas e incertezas

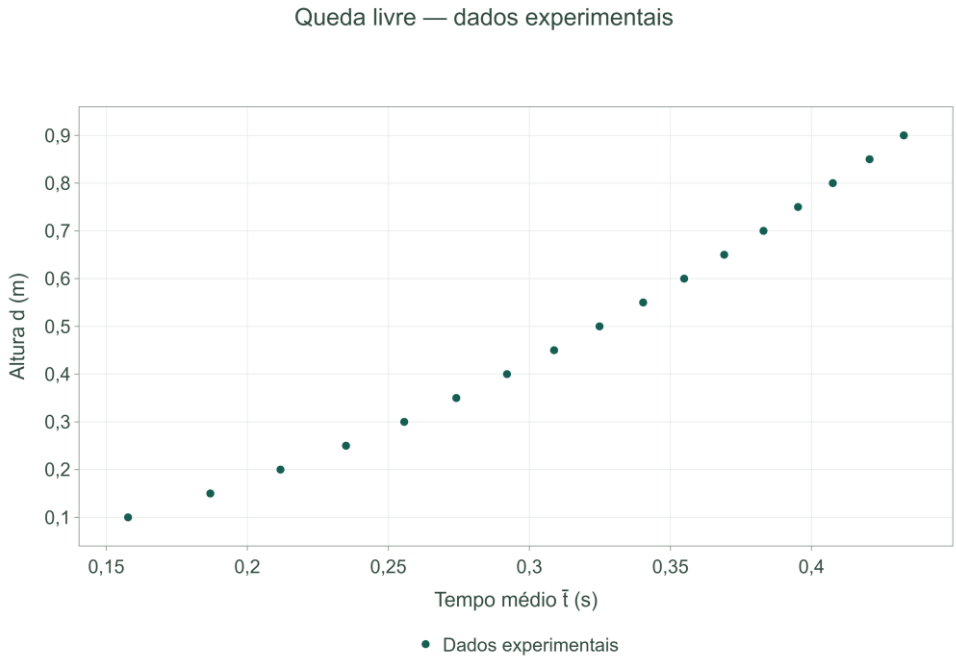
A Tabela 2 apresenta o resultado estatístico das três repetições em cada altura. A incerteza instrumental entra uma vez no tempo médio; ela não é novamente dividida por √3. Como exemplo, para 10 cm, $\bar{t} = (0{,}1580 + 0{,}1572 + 0{,}1580)/3 = 0{,}1577333$ s, s = 0,0004619 s e $u(\bar{t}) = \sqrt{[(0{,}0004619/\sqrt{3})^2 + (0{,}0001)^2]}$ s = 0,0002848 s. O resultado arredondado é (0,1577 ± 0,0003) s.

Tabela 2 – Tempos médios e incertezas

d (cm)	$\bar{t}$ (s)	s (s)	$u(\bar{t})$ (s)
10	0,1577333	0,0004619	0,0002848
15	0,1869000	0,0006928	0,0004123
20	0,2117667	0,0005859	0,0003528
25	0,2350000	0,0002000	0,0001528
30	0,2556333	0,0004509	0,0002789
35	0,2741000	0,0001732	0,0001414
40	0,2920667	0,0003512	0,0002261
45	0,3087667	0,0007095	0,0004216
50	0,3248667	0,0001528	0,0001333
55	0,3403333	0,0005686	0,0003432
60	0,3548667	0,0004163	0,0002603
65	0,3690667	0,0002309	0,0001667
70	0,3830000	0,0005000	0,0003055
75	0,3952333	0,0005774	0,0003480
80	0,4075667	0,0002517	0,0001764
85	0,4206000	0,0003606	0,0002309
90	0,4327333	0,0003055	0,0002028

Fonte: elaboração a partir da Tabela 1. Casas adicionais apenas para acompanhar os cálculos.

Figura 4 – Altura em função do tempo médio



Fonte: elaboração própria com a ferramenta de criação de gráficos (2026); 17 pontos experimentais.

A Figura 4 mostra o crescimento da altura percorrida com o tempo médio. A curvatura é compatível qualitativamente com uma dependência superior à linear. As barras de tempo são pequenas na escala da figura, mas seus valores constam da Tabela 2.

4.2 Lei de potência

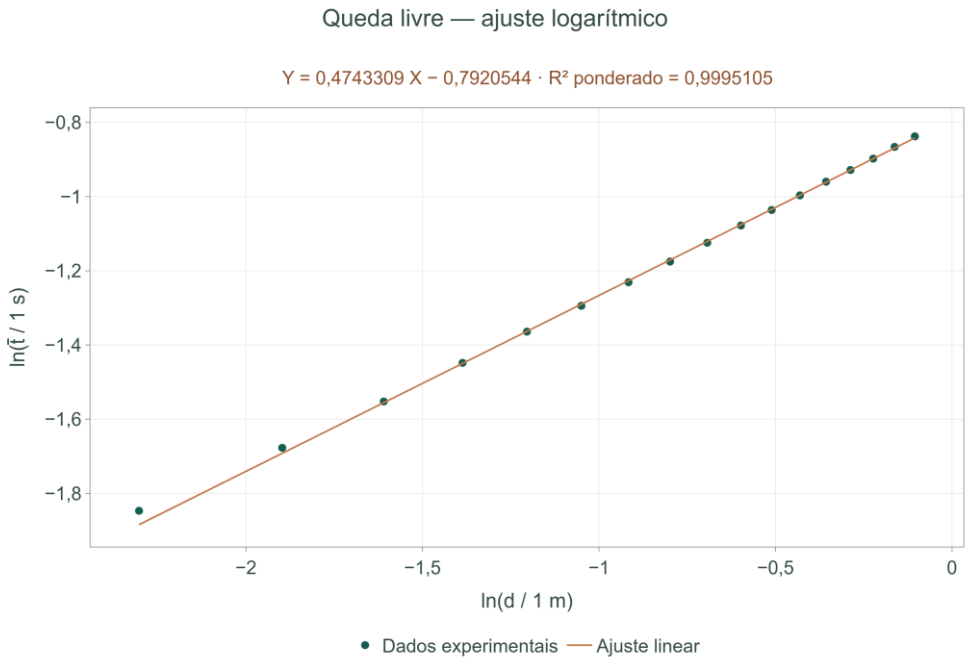
A Tabela 3 reúne as variáveis adimensionais do ajuste inverso. Para 10 cm, X = ln(0,10) = −2,3025851, Y = ln(0,1577333) = −1,8468494 e u(Y) = 0,0018056.

Tabela 3 – Variáveis logarítmicas e incerteza propagada

d (cm)	X = ln(d/1 m)	Y = ln(t̄/1 s)	u(Y)
10	-2,30259	-1,84685	0,001806
15	-1,89712	-1,67718	0,002206
20	-1,60944	-1,55227	0,001666
25	-1,38629	-1,44817	0,000650
30	-1,20397	-1,36401	0,001091
35	-1,04982	-1,29426	0,000516
40	-0,91629	-1,23077	0,000774
45	-0,79851	-1,17517	0,001366
50	-0,69315	-1,12434	0,000410
55	-0,59784	-1,07783	0,001008
60	-0,51083	-1,03601	0,000734
65	-0,43078	-0,99678	0,000452
70	-0,35667	-0,95972	0,000798
75	-0,28768	-0,92828	0,000881
80	-0,22314	-0,89755	0,000433
85	-0,16252	-0,86607	0,000549
90	-0,10536	-0,83763	0,000469

Fonte: elaboração a partir da Tabela 2, com precisão completa nas regressões.

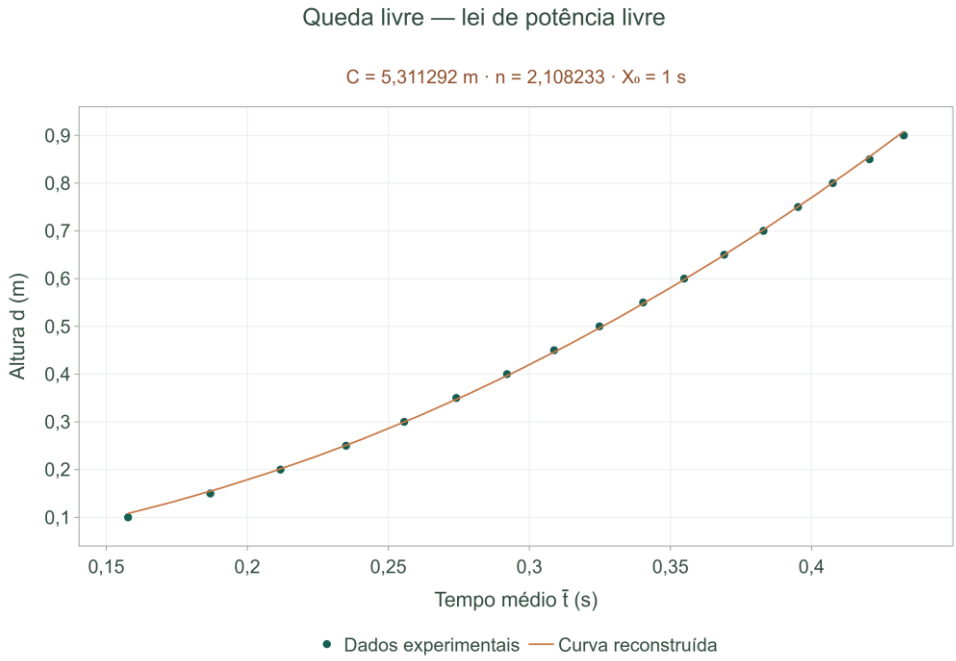
Figura 5 – Linearização logarítmica e reta ajustada



Fonte: elaboração própria com a ferramenta de criação de gráficos (2026); pesos 1/u(Y)².

O ajuste livre fornece a = 0,4743309 e b = −0,7920544. A inversão da reta e a propagação com covariância fornecem n = 2,108 ± 0,002 e C = (5,31 ± 0,01) m. O qui-quadrado reduzido é 53,05, com 15 graus de liberdade. O expoente difere de 2 muito além da incerteza formal; não se interpreta 2C como uma aceleração constante.

Figura 6 – Lei de potência na escala original



Fonte: elaboração própria com a ferramenta de criação de gráficos (2026); curva reconstruída do ajuste logarítmico.

O parâmetro C representa a altura extrapolada para t = 1 s, fora do intervalo de tempos medido. A Figura 6 devolve a lei ajustada à escala original. A curva acompanha a tendência, mas a magnitude dos resíduos requer cautela com as incertezas dos parâmetros.

4.3 Dependência quadrática do tempo

A Tabela 4 apresenta $Q = \bar{t}^2$ e $u(Q) = 2\bar{t}u(\bar{t})$. Para 10 cm, $Q = 0{,}0248798\ s^2$ e $u(Q) = 0{,}0000898\ s^2$.

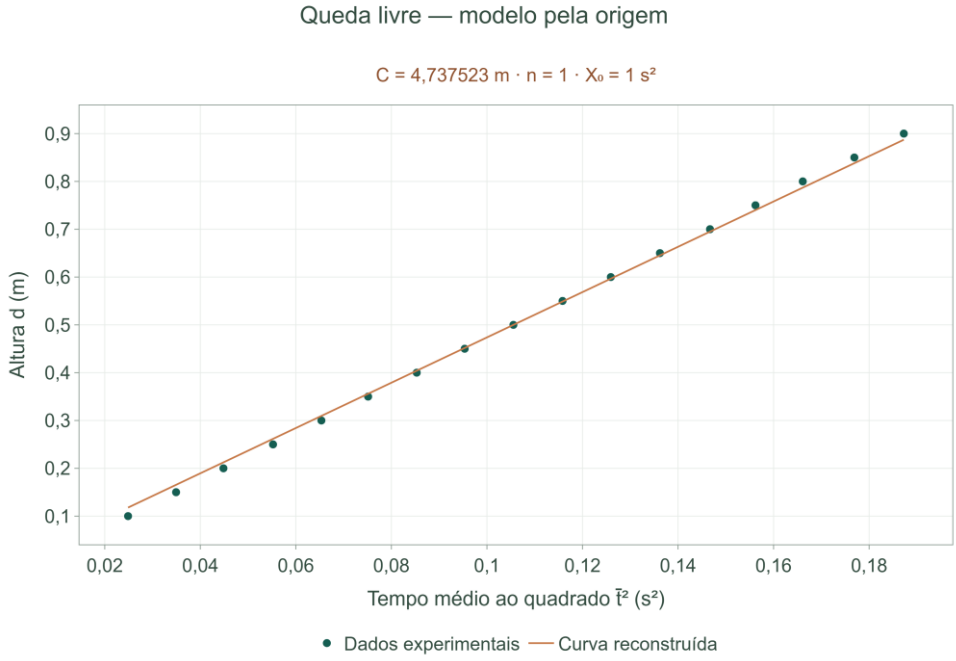
Tabela 4 – Tempo ao quadrado e incerteza propagada

d (cm)	Q (s²)	u(Q) (s²)
10	0,0248798	0,0000898
15	0,0349316	0,0001541
20	0,0448451	0,0001494
25	0,0552250	0,0000718
30	0,0653484	0,0001426
35	0,0751308	0,0000775
40	0,0853029	0,0001321
45	0,0953369	0,0002604
50	0,1055384	0,0000866
55	0,1158268	0,0002336
60	0,1259304	0,0001848
65	0,1362102	0,0001230
70	0,1466890	0,0002340
75	0,1562094	0,0002751
80	0,1661106	0,0001438
85	0,1769044	0,0001943
90	0,1872581	0,0001755

Fonte: elaboração a partir da Tabela 2, com precisão completa nos ajustes.

Fixando o expoente $n = 2$ no ajuste logarítmico, obtém-se $g = (9{,}468 \pm 0{,}003)\ m/s^2$. O qui-quadrado reduzido é 347,18, com 16 graus de liberdade. No ajuste $Q = a_0 d$ pela origem, $a_0 = 0{,}2110808\ s^2/m$ e $g = (9{,}475 \pm 0{,}003)\ m/s^2$, com qui-quadrado reduzido 320,83.

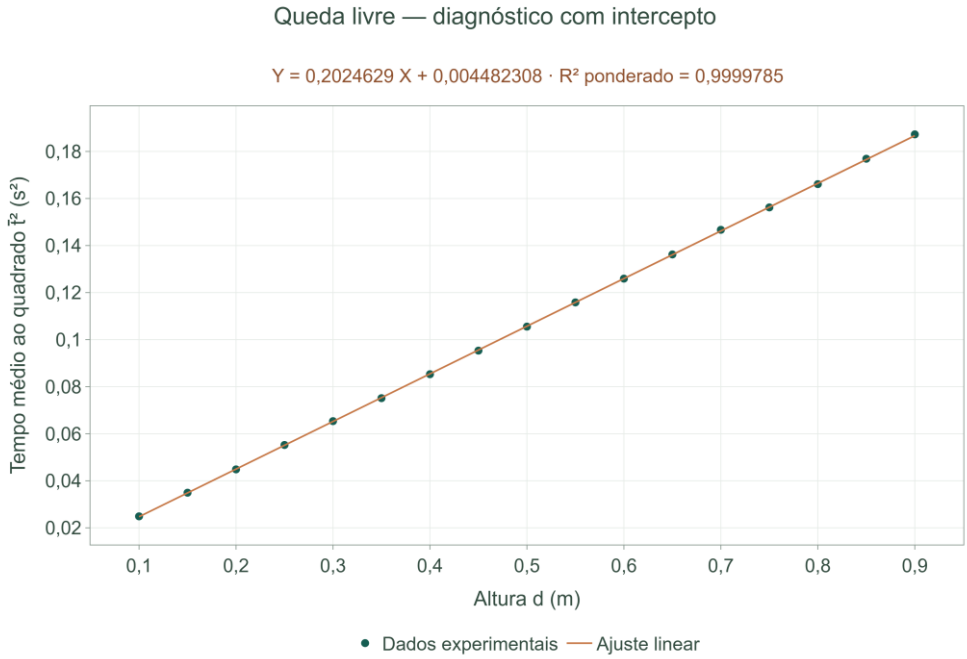
Figura 7 – Altura em função do tempo ao quadrado



Fonte: elaboração própria com a ferramenta de criação de gráficos (2026); orientação solicitada no roteiro.

A Figura 7 apresenta d em função de $\bar{t}^2$, conforme o roteiro. A inclinação correspondente à reta pela origem é $A = 1/a_0 = 4{,}7375$ m/s² e $g = 2A$. O valor da inclinação provém do ajuste ponderado de Q em função de d; a figura direta é uma representação dos mesmos pontos e parâmetros, sem uma segunda regressão independente.

Figura 8 – Tempo ao quadrado em função da altura



Fonte: elaboração própria com a ferramenta de criação de gráficos (2026); orientação do ajuste ponderado.

Como diagnóstico, o modelo $Q = ad + b$ com intercepto livre fornece $a = 0{,}2024629$ s²/m e $b = (0{,}00448 \pm 0{,}00006)$ s². Resulta $g = (9{,}878 \pm 0{,}007)$ m/s² e qui-quadrado reduzido 3,08, com 15 graus de liberdade. A Figura 8 mostra a orientação usada para ponderar pelas incertezas de Q.

Tabela 5 – Parâmetros dos ajustes

Modelo	Resultado principal	χ^2 reduzido
Potência, n livre	$n = 2{,}108 \pm 0{,}002$; $C = (5{,}31 \pm 0{,}01)$ m	53,05
Logaritmo, n = 2	$g = (9{,}468 \pm 0{,}003)$ m/s²	347,18
$Q = a_0 d$	$g = (9{,}475 \pm 0{,}003)$ m/s²	320,83
$Q = ad + b$	$g = (9{,}878 \pm 0{,}007)$ m/s²	3,08

Fonte: regressões ponderadas dos 17 pontos; incertezas formais sem reescala.

4.4 Interpretação dos resíduos

Os dois modelos com n = 2 produzem valores numéricos próximos, mas derivam das mesmas medições e não constituem confirmações independentes. Os elevados qui-quadrados reduzidos mostram que os resíduos superam amplamente a escala de incerteza adotada. Assim, as incertezas pequenas de g refletem apenas a fórmula do ajuste sob as hipóteses usadas, sem demonstrar precisão física de milésimos de m/s^2.

O intercepto livre reduz fortemente os resíduos. Ele pode parametrizar um deslocamento efetivo de referência ou outro desvio do modelo simples, mas as medições disponíveis não identificam sua causa. Não se alteraram as alturas nem se eliminaram pontos para forçar concordância. A altura sem incerteza considerada, possíveis atrasos do acionamento e diferenças na soltura são limitações que exigiriam dados adicionais para avaliação quantitativa.

A relação empírica com expoente livre descreve o intervalo observado, aproximadamente 0,158 a 0,433 s. Para $n \neq 2$, a aceleração obtida pela segunda derivada da lei de potência depende do tempo. Por isso, essa relação não fornece um único valor de g sem a hipótese adicional n = 2. Os resultados do ajuste quadrático devem ser lidos como estimativas condicionais a essa hipótese.

5 CONCLUSÃO

As 51 leituras de tempo permitiram organizar 17 pares de altura e tempo médio, propagar a contribuição estatística e a contribuição instrumental de 0,0001 s e construir os gráficos pedidos no capítulo 12. O ajuste de potência forneceu $n = 2{,}108 \pm 0{,}002$ e $C = (5{,}31 \pm 0{,}01)$ m. Sob a hipótese quadrática, o ajuste de $\bar{t}^2$ pela origem forneceu $g = (9{,}475 \pm 0{,}003)$ m/s²; a via logarítmica com n fixo em 2 forneceu $g = (9{,}468 \pm 0{,}003)$ m/s².

Os elevados qui-quadrados reduzidos dos modelos restritos impedem interpretar essas incertezas formais como precisão física do experimento. A inclusão de um intercepto em $\bar{t}^2$ por d melhora o ajuste, mas não identifica a causa do desvio. Uma avaliação futura da incerteza da altura e de efeitos sistemáticos do disparo e da detecção permitiria testar com mais segurança o modelo ideal de queda livre.

REFERÊNCIAS

FERRAMENTA de criação de gráficos. [S. l.: s. n.], 2026. Software próprio. Disponível em: https://yheitor13.github.io/Fisica/calculadora-de-grafico/. Acesso em: 11 out. 2026.

FERNANDES, Arthur Borges et al. Relatório de Física Geral Experimental I: medidas dimensionais e determinação de volumes com propagação de incertezas. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia, 2026. Trabalho 01.

IWAMOTO, Wellington Akira; GUARANY, Cristiano Alves; FOSCHINI, Mauricio; DI LORENZO, Antonino. Guias e roteiros para Laboratório de Física Experimental I. 1. ed. Uberlândia: Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, 2014. Cap. 12.

ODASHIMA, Mariana M. Física Experimental 1: Lab Física: Mecânica. Aula 2: teoria de erros; erro instrumental, estatístico, total. Uberlândia: Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, [s. d.]b. 25 slides.

REGISTRO de medidas do trabalho 03 de Física Geral Experimental I. Uberlândia, 6 out. 2026. Planilha medidas_fisicaEX03.xlsx, duas fotografias das anotações e cinco fotografias da montagem. Medidas conferidas pelo grupo em 9 out. 2026; imagens da montagem fornecidas em 12 out. 2026.

SOUSA, Lucas Soares. Aula 2 – Laboratório de Física 1. [S. l.: s. n.], [s. d.]. 19 slides. Material de aula sobre propagação de incertezas, linearização e regressão linear.